《高分子材料学》复习提纲

(哈尔滨工业大学 材料学院 毛瑞麟)

第一章：绪论

1. 高分子定义：一大类由许多能够互相交联并形成长链的小分子（称为单体）组成的材料。因此得名“高分子”
2. 大分子：当其表现出高分子量化学物质典型特性的时候一般被当作大分子
3. 高分子的形成：将单体分子通过化学反应交联在一起，这个实现的过程被称为聚合作用
4. 身边的高分子：

尿布用聚乙烯（防漏）、天然橡胶（弹性）、聚丙烯酸（吸水）
牙刷：刷毛用尼龙，把手用聚乙烯
沐浴露：增稠剂用羟乙基纤维素；护发素用硅脂制成
发胶：聚乙烯吡咯烷酮
CD:聚碳酸酯，盒子是聚苯乙烯；磁带：尼龙、聚乙烯；
木材：纤维素（天然高分子）
车：ABS 树脂；
轮胎胎面是由一种叫做聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（丁苯橡胶）的特殊橡胶制成的。侧壁由另一种叫做聚异戊二烯的橡胶制成。内衬是由另一种叫做聚异丁烯的橡胶制成的。
加强筋：凯夫拉；雨刷：聚异戊二烯
透镜：聚碳酸酯；软管：聚丁二烯
空气过滤器主要由厚纸(纤维素)和聚异戊二烯等聚合物制成
地毯：尼龙
泳镜：聚异戊二烯、聚丁二烯、聚碳酸酯
救生圈：聚苯乙烯；救生绳：尼龙
纤维制品：
棉：纤维素；毛衣：胶原蛋白、聚丙烯腈（人造丝）
袜子、自行车服：氨纶（聚氨酯）

地毯：尼龙，衬垫是由聚氨酯制成的泡沫
厨房和浴室地板的油毡：聚氯乙烯
工作台台面：聚甲基丙烯酸甲酯+氧化铝
丙烯酸乳胶漆：聚醋酸乙烯酯
篮球：聚异丁烯
棒球：尼龙、聚酯纤维
羽毛球拍：尼龙
自行车短裤：氨纶
高尔夫球：沙林树脂

第二章：高分子材料的基本定义

一、. 高分子材料的制备

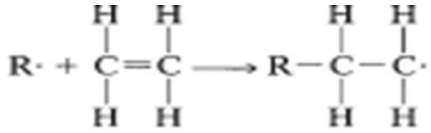
1. 加成聚合：单体被一个接一个的添加到增长链的活性位点上

1）自由基机理：自由基指具有一个未成对电子的的分子。自由基进攻一个单体，之后电子迁移到分子的另一部分，这一个新形成的自由基进攻另一个单体，这个过程持续进行。因此活性中心沿链向下移动之后聚合反应发生

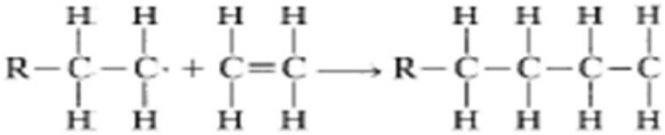
详细：适当条件下，化合物的价键有均裂和异裂两种形式，均裂时，共价键上一对电子分属于两个基团，这种带独电子的基团呈中性，称作自由基或游离基。异裂结果，共价键上一对电子分属于两个基团，这种带独电子的基团呈中性，称做自由基或游离基。异裂结果，共价键上一对电子全部归属于某一基团，形成阴离子或负离子；另一是缺电子的基团，称做阳离子或正离子。

反应历程分为：链引发、链增长、链终止

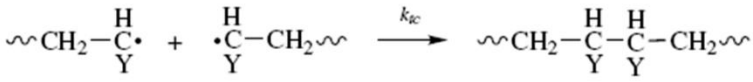
1. Initiation reaction:



2. Rapid propagation ~1000 mer units in 1-10 ms:



3. Termination: When two active chain ends meet each other or active chain ends meet with initiator or other species with single active bond:



引发剂：偶氮类 AIBN（偶氮异丁二腈）过氧类 BPO（过氧化二苯甲酰）

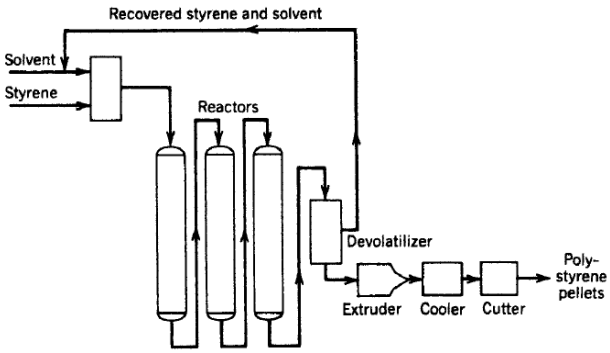
2）链转移机制：

取代基的体积、数量、位置等所引起的空间位阻效应，在动力学上对聚合能力有显著的影响，但不涉及对不同活性种的选择性

3） 自由基聚合方法：

a. 本体聚合

本体聚合（bulk polymerization；mass polymerization ）是单体（或原料低分子物）在不加溶剂以及其它分散剂的条件下，由引发剂或光、热、辐射作用下其自身进行聚合引发的聚合反应。有时也可加少量着色剂、增塑剂、分子量调节剂等。液态、气态、固态单体都可以进行本体聚合



b. 溶液聚合

将单体溶于适当溶剂中加入引发剂（或催化剂）在溶液状态下进行的聚合反应。

c. 悬浮聚合

溶有引发剂的单体以液滴状悬浮于水中进行自由基聚合的方法称为悬浮聚合法。整体看水为连续相，单体为分散相。聚合在每个小液滴内进行，反应机理与本体聚合相同，可看作小珠本体聚合。

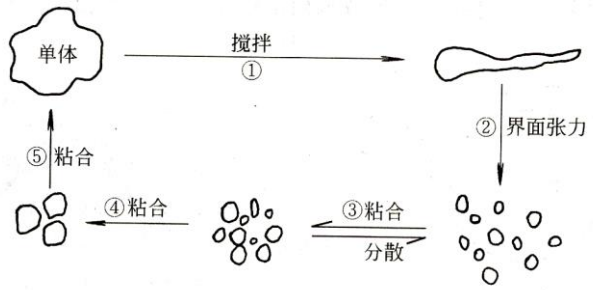


图 2-11　悬浮单体液滴分散合一示意图

d. 乳液聚合

乳液聚合是单体借助乳化剂和机械搅拌，使单体分散在水中形成乳液，再加入引发剂引发单体聚合。在用乳液聚合方法生产合成橡胶时，除加入单体、水、乳化剂和引发剂四种主要成分外，还经常加入缓冲剂（用于保持体系 PH 不变）、活化剂（形成氧化还原循环系统）、调节剂（调节分子量、抑制凝胶形成）和防老剂（防止生胶及硫化胶老化）等助剂。

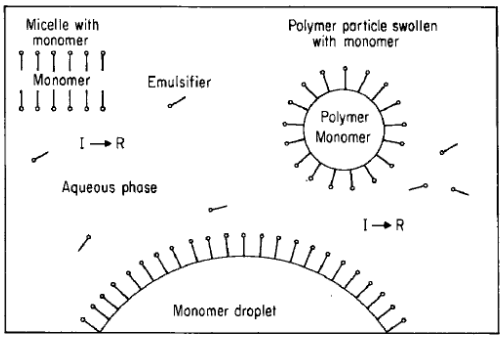


Fig. 4-1　Simplified representation of an emulsion polymerization system.

4) 嵌段共聚物：

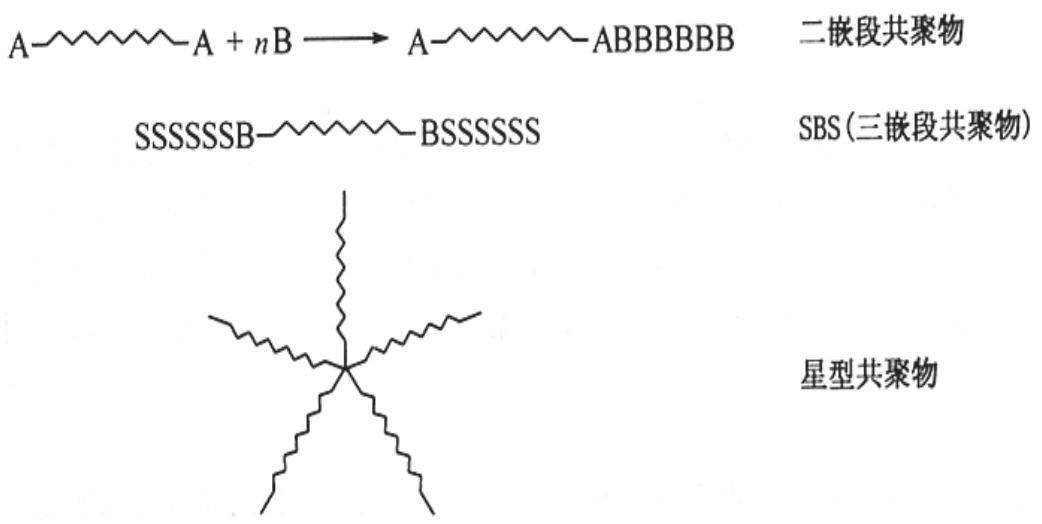
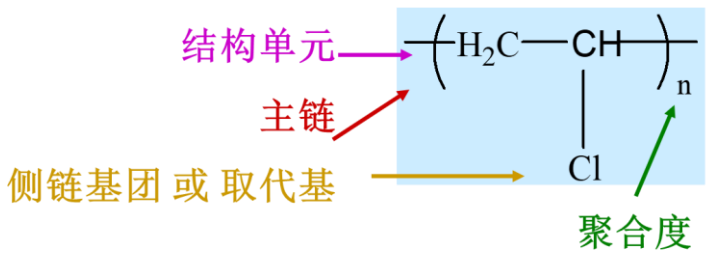


图 1.6　用阴离子聚合制成的嵌段聚合物

5）高分子材料的化学式（以 PVC 为例）



2. 缩合聚合：两个单体连接后缩去一个比如水的小分子，共价键重新排列

所有分步聚合反应依据使用单体的类型可以分为两种类型。第一种包括两种不同的双官能团或者多官能团单体，但是只含有一种官能团。第二种包括一种具有两种官能团的单体。尼龙的制备过程呈现了两种反应历程。

$$nH_2N-R-NH_2 + nHO_2C-R'-CO_2H \longrightarrow$$
$$H\text{-}(NH-R-NHCO-R'-CO)_n\text{-}OH + (2n-1)H_2O$$

or from the reaction of amino acids with themselves:

$$nH_2N-R-CO_2H \longrightarrow H\text{-}(NH-R-CO)_n\text{-}OH + (n-1)H_2O$$

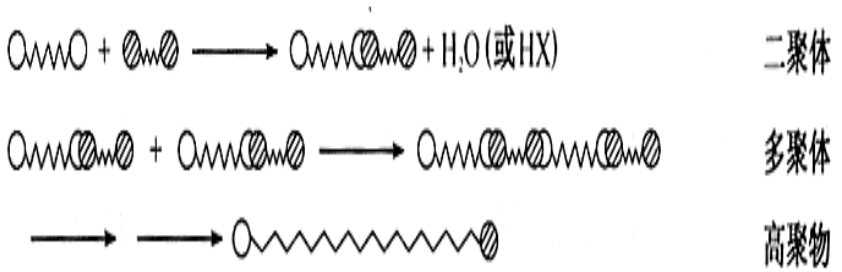


图 1.2　缩聚反应示意图

体型缩聚：

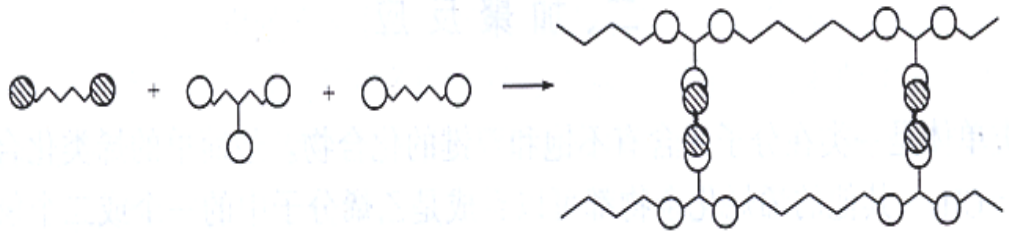


图 1.4　体型缩聚反应示意图

1）热固性高分子、热塑性高分子：

热固型：在刚性材料和网状聚合物中，链的运动受到高度交联的限制。高分子一旦形成，加热后降解而不是融化。（交联：物理交联——结晶，化学交联：体型高分子）

热塑型：线型或支链聚合物，加热后可熔化。(工业中使用的聚合物的最大比例。)

平衡问题：

$$\sim\sim COOH + HO\sim\sim \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \sim\sim OCO\sim\sim + H_2O$$

$$K = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[\ -OCO-\ ][H_2O]}{[\ -COOH\ ][\ -OH\ ]}$$

反应强度：参加反应的官能团数(N_0-N)占起始官能团数 N_0 的分率，因此 P=1-N/N_0

聚合度：聚合度=结构单元总数/大分子数

2）缩合聚合的分子量控制：

a. 加入过量某单一组分

b. 加入单官能团化合物淬灭反应

3）缩聚反应分类：

a. 熔融缩聚

熔融缩聚是一种单体的聚合方式 ，常用的聚合方法。是在原料单体和生成的聚合物均处于熔融状态下的聚合反应过程。其特点是；熔融缩聚是放热反应，缩聚产物的分子量和产量逐步增长，因此到达缩聚反应终点的时间需要很长，为避免物料经受长时间高温氧化，整个缩聚反应过程都需要在减压和氮气保护下进行。

b. 溶液缩聚

溶液缩聚是指单体在惰性溶剂中进行缩聚反应的方法。它可以使不熔的或易分解的单体进行缩聚，得到耐热的芳杂环高分子，如聚酰亚胺、聚砜、聚芳酰胺、

聚芳酯等。

c. 界面缩聚

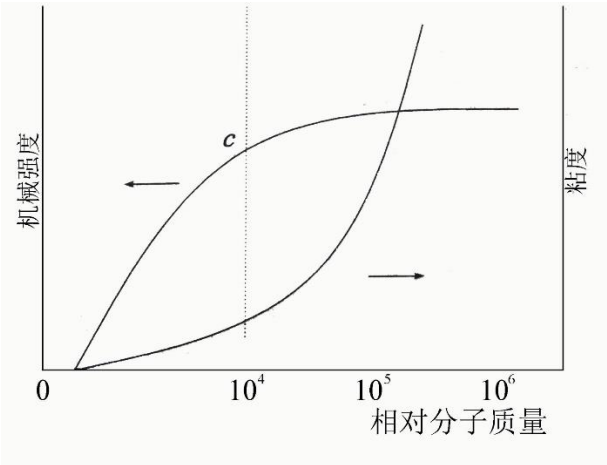
界面缩聚也叫界面聚合，是一种单体聚合反应的名称。是指两种高反应性能的单体分别溶于两种互不相容的溶剂中，在两个液相的界面处进行不可逆的缩聚反应，这是合成聚合物的一种方法。

4）自由基聚合与线性缩聚特征的比较：

表 7-5 自由基聚合和线型缩聚特征的比较

自由基聚合	线型缩聚
1.可以明显地区分成链引发、增长、终止等基元反应，其速率常数和活化能并不相同。引发最慢，成为控制总速率的反应。	1.无所谓链引发、增长、终止。各步反应速率常数和活化能基本相同。
2.少量活性中心迅速和单体加成，使链增长。单体相互间，或与聚合物间均不能反应。	2.任何两物种（单体和聚合物）间均能缩合，使链增长。无所谓活性中心。
3.只有链增长反应才使聚合度增加。从一聚体增长到高聚物时间极短，不能停留在中等聚合度阶段。在聚合全过程中，由于凝胶效应，先后聚合度稍有变化。	3.单体、低聚物、高聚物间任何两分子都能反应，使分子量逐步增加，反应可以暂时停留在中等聚合度阶段。
4.在聚合过程中，单体逐渐减少，聚合物转化率相应增加。	4.聚合初期，单体几乎全部缩聚成低聚物，以后再由低聚物转变成高聚物，转化率变化甚微，反应程度逐步增加。
5.延长聚合时间，主要是提高转化率，对分子量影响较少。	5.延长缩聚时间主要是提高分子量，而转化率变化较少。
6.反应混合物仅由单体、高聚物及微量活性中心组成。	6.任何阶段，都由聚合度不等的同系物组成。
7.微量阻聚剂可消灭活性种，而使聚合终止。	7.由于平衡的限制，两单体非等当量比，或温度过低而使缩聚暂停，这些因素一经消除，反应又将继续进行。

二、分子量和聚合度分布



1. 分子量：

一摩尔高分子的质量，单位 g/mol^{-1}；$M=xM_0$

x 是聚合度，M_0 是重复单元的摩尔质量

2. 分子质量分布：

除了极少的例外（如生物高分子），聚合物由不同分子量的大分子组成

1) 高聚物分子的多分散性：

a. 分子数的分散性：

$$\sum_{i=1}^{n} N_i = N\ ;\ \sum_{i=1}^{n} N_i' = 1\ ;\ \int_0^{\infty} N_i'(M)\mathrm{d}M = 1\ ;\ N_i' = \frac{N_i}{N}$$

其中N_i为分子量为M_i的分子数

N_i'为分子量为M_i的分子分数

b. 分子质量的分散性

$$\sum_{i=1}^{n} W_i = W\ ;\ \sum_{i=1}^{n} W_i' = 1\ ;\ \int_0^{\infty} W_i'(M)\mathrm{d}M = 1\ ;\ W_i' = \frac{W_i}{W}$$

其中W_i为分子量为M_i的分子质量

W_i'为分子量为M_i的质量分数

2）数均分子量、重均分子量与粘均分子量：

a. 数均分子量：按分子数统计平均

$$\bar{M}_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} N_i M_i}{\sum_{i=1}^{n} N_i} = \sum_{i=1}^{n} N_i' M_i$$

b. 重均分子量：按分子重量统计平均

$$\bar{M}_W = \frac{\sum_{i=1}^{n} W_i M_i}{\sum_{i=1}^{n} W_i} = \frac{\sum_{i=1}^{n} N_i {M_i}^2}{\sum_{i=1}^{n} N_i M_i} = \sum_{i=1}^{n} W_i' M_i$$

c. 粘均分子量：粘度法测得的平均分子量

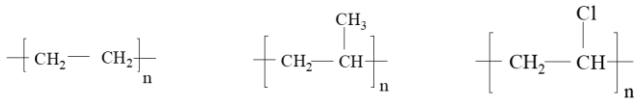
$$\bar{M}_\eta = \left[\sum_{i=1}^{n} W_i' {M_i}^{\alpha}\right]^{1/\alpha}, \alpha\text{为与溶液性质有关的常数}$$

$M_N < M_\eta < M_W$

三、高分子链结构：

1. 一级结构（近程结构）：结构单元的化学组成、构型、构造以及共聚物序列结构

高分子是由单体通过聚合反应连接而成的链状分子，称为高分子链。高分子链中重复结构单元的数目称为聚合度(n)。



按化学组成不同聚合物可分成下列几类：

主链元素（链原子）组成

- **碳链高分子：主链（链原子）完全由C原子组成。**
- **杂链高分子：主链原子除C外，还含O,N,S等杂原子。**
- **元素有机高分子：主链原子由Si,B,Al,O,N,S,P等杂原子组成。**

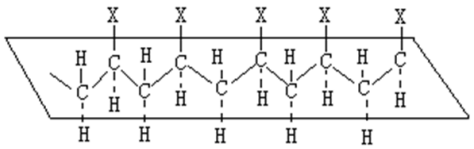
1）构型：

分子中由化学键所固定的原子在空间的排列，这种排列是稳定的，要改变构型必须经过化学键的断裂和重组。旋光、几何、键接异构

2）旋光：

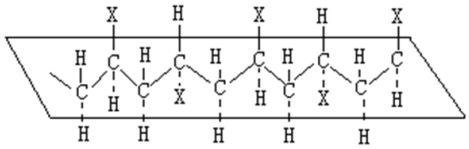
对高分子来说，关心不是具体构型（左旋或右旋），而是构型在分子链中的异同，即全同（等规）、间同或无规

Isotactic 全同立构



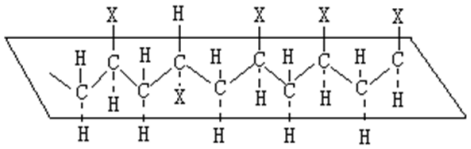
高分子全部由一种旋光异构单元键接而成。分子链结构规整，可结晶。

Syndiotactic 间同立构



两种旋光异构单元交替键接而成。分子链结构规整，可结晶。

Atactic 无规立构

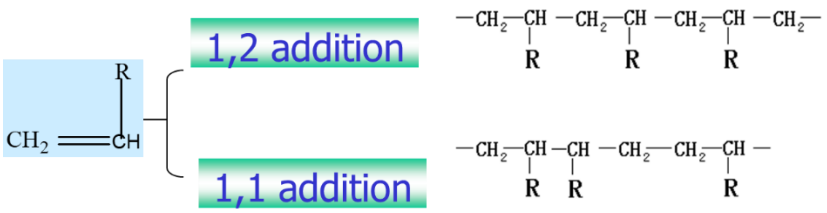


两种旋光异构单元无规键接而成。分子链结构不规整，不能结晶。

3）几何异构：

组成双键的两个碳原子同时被两个不同的原子或基团取代时，即可形成顺式、反式两种构型，它们称作几何异构体。内双键上基团在双键一侧的为顺式，在双键两侧的为反式。

4）键接异构

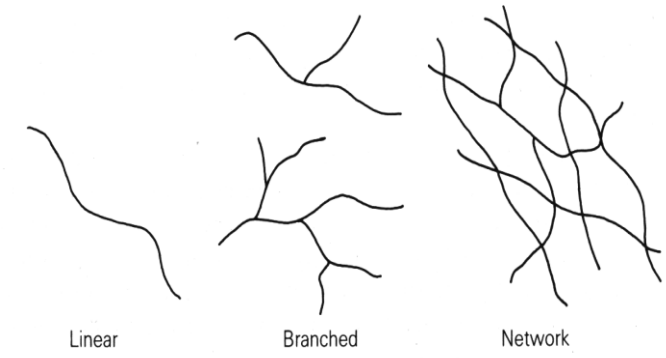


5）骨架的几何形状：

a. 线状高分子：可以被认为是一个具有两个结尾的的分子链

b. 分枝高分子：有侧链或者分支，具有一定长度，在分支点连接在主链上。以分支的数量和大小作为表征的方式

c. 网状高分子：具有三维的结构，网状聚合物具有三维结构，每条链都与其他所有链相连，其特征是交联密度或交联度(单位体积中连接点的数量)。



6) 序列结构：

a. 均聚物 ：其结构可以由单一类型重复单元的多次重复来表示的聚合物，这种重复单元可能包含一种或多种单体单元。

b. 共聚物：

共聚物这个词通常用来描述其分子包含两种或两种以上不同类型重复单元的聚合物。

统计共聚物是指重复单元的顺序分布符合已知的统计规律的共聚物。

无规共聚物是一种特殊类型的统计共聚物，其中重复单元的分布是真正随机的。(为简便起见，下图为仅含 A 和 b 的共聚物)

~~-B-A-B-B-A-B-A-A-B-A-B-B-B-A-~~

交替共聚物只有两个不同类型的重复单元和这些沿着聚合物链交替排列

~ ~ -A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B ~ ~

统计,无规,交替共聚物通常有中间的属性与相应的均聚物。

嵌段共聚物是一种线性共聚物，其中重复单元只以长序列或相同类型的嵌段出现。

接枝共聚物是支链聚合物，其支链具有与主链不同的化学结构。

2. 二级结构（远程结构）：高分子链的形态（构象）以及高分子的大小（分子量及分布）

以上为**单个高分子的链结构**

高分子链中的单键可内旋转，每个键的空间位置受其键角的限制，但是离第一个键越远，其空间位置的任意性越大，两者空间位置的相互关系越小，可以想象从第 i+1 个键起，其空间位置的取向与第一个键完全无关，因此高分子链

可看作是由多个包含 i 个键的段落自由连接组成，这种段落成为链段。高分子链的运动是以链段为单元的，是蠕动。

高分子链在分子内旋转作用下可采取各种可能的形态，如取不同的构象，如伸直链、无规线团、折叠链、螺旋链等. 构象是由分子内热运动引起的物理现象，是不断改变的，具有统计性质。因此讲高分子链取某种构象是指的是它取这种构象的几率最大.

1）高分子链的柔顺性：

高分子链能够通过内旋转作用改变其构象的性能称为高分子链的柔顺性。高分子链能形成的构象数越多，柔顺性越大。由于分子内旋转是导致分子链柔顺性的根本原因，而高分子链的内旋转又主要受其分子结构的制约，因而分子链的柔顺性与其分子结构密切相关。

分子结构对其柔顺性的影响主要表现在：

a. 主链结构：含 C-O、C-N（周围原子少、位阻小）、Si-O（键角大）键时，柔顺性较好

e.g. 聚酯、聚酰胺、聚氨酯、聚二甲基硅氧烷

b. 主链中含有**非共轭双键**时，虽然双键本身不会内旋转，但却使相邻单键的非键合原子间距增大使内旋转较容易，柔顺性好。

c. 主链中由**共轭双键**组成时，由于共轭双键因 pi 电子云重叠不能内旋转，因而柔顺性差，是刚性链，如聚乙炔、聚苯

d. **侧基**极性越大，极性基团数目越多，相互作用越强，单键内旋转越困难，分子链柔顺性越差

非极性侧基体积越大，内旋转位阻越大，柔顺性越差

对称性侧基可使分子链间的距离增大，相互作用减弱，柔顺性大，侧基对称性越高，分子链柔顺性越好

e. **氢键：**可大大增加分子链的刚性

f. **链的长短：**如果分子链较短，内旋转产生的构象数小，刚性大，如果分子链较长，主链所含的单键数目多，因而旋转而产生的构象数目多，柔顺性好；但超过一定值后服从统计规律，对柔顺性影响不大

3. 三级结构（远程结构）：高分子之间通过范德华力和氢键形成具有一定规则排列的聚集态结构，包括晶态、非晶态、取向态、液晶态等

以上为聚集态结构,包括晶态、非晶态、取向态、液晶态等

1) 结晶态：

事实上为半结晶态；结晶区是高分子中排列规则的区域，但晶体中同时存在结晶和非晶区的高分子。晶体-规则的链结构-没有大的侧基；更多的结晶聚合物-更强和更少的柔韧性。

结晶度：

液晶态：

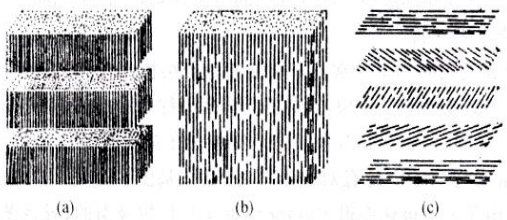


图 2－99　三类液晶的结构示意图

(a) 近晶型结构；(b) 向列型结构；(c) 胆甾型结构

2) 取向态高分子：

在使用之间对高分子进行拉伸操作，使分子链沿拉伸方向排列。结果是会增加拉伸方向上的弹性模量，但会降低延性。

拉伸后退火会降低取向

四、高分子材料的热转变

玻璃态→橡胶态→粘流态

1. 玻璃态转变温度 T_G：

1）非晶高分子：其特征是它们的玻璃化转变温度(Tg)，即它们突然从玻璃态(硬)转变为橡胶态(软)的温度。这个过渡对应于链运动的开始。

2）结晶高分子：不总是形成完美的晶体材料，而是具有晶体和非晶区域的半晶体。这些聚合物的晶相特征是其熔融温度(Tm)。

升温增加了分子链之间的距离

2. 玻璃态转变的自由体积理论：

固体和液体总的宏观体积由两部分组成: 占有体积和自由体积

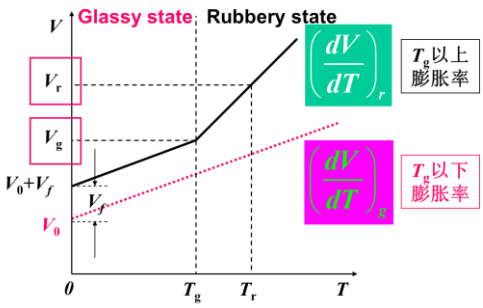
占有体积 Occupied volume: 分子或原子实际占有的体积. 是指外推至 *0 K* 而不发生相变时分子实际占有的体积 V_0

自由体积 Free volume: 分子间的间隙 V_f, 它以大小不等的空穴无规分散在基体中；

$$V_T=V_O+V_F$$

自由体积理论认为, 玻璃化温度以下时, 链段运动被冻结, 空穴的尺寸和分布基本不变. 即 T_g 以下, 聚合物的 V_f 几乎是不变的. 高聚物体积随温度升高而发生的膨胀是由于固有体积的膨胀；在 T_g 以上时, 链段运动被激发, 高聚物体积随温度升高而发生的膨胀就包括两部分: 固有体积的膨胀和自由体积的膨胀. 因此, 体积膨胀率比 T_g 以下时要大

自由体积理论示意图



玻璃化转变温度时：

$$V_g = V_f + V_0 + \left(\frac{dV}{dT}\right)_g T_g$$

之后：

$$V_r = V_g + \left(\frac{dV}{dT}\right)_r (T - T_g)$$

自由体积膨胀率：

$$\left(\frac{dV}{dT}\right)_r - \left(\frac{dV}{dT}\right)_g$$

因此在 T_g 以上的某温度时自由体积 V_{hf} 为：

$$V_{hf} = V_f + (T - T_g)\left[\left(\frac{dV}{dT}\right)_r - \left(\frac{dV}{dT}\right)_g\right]$$

膨胀系数：单位体积的膨胀率

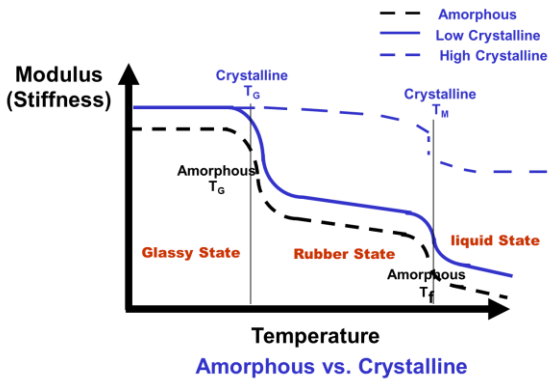
玻璃态：$\alpha_g = \frac{1}{V_g}\left(\frac{dV}{dT}\right)_g$

高弹态：$\alpha_r = \frac{1}{V_g}\left(\frac{dV}{dT}\right)_r$

系数之差：$\alpha_f=\alpha_r-\alpha_g$

自由体积分数 f：$f=V_f/V$

模量（刚度）图：



3. Tg（玻璃态转变温度）分析方法：

1）差示扫描热法（DSC）：是最传统、最常用的测量方法，测量试样和参比物的功率差（热流率）与温度的关系，进而得到材料的玻璃化转变温度与温度的关系。

2）动态机械分析法（DMA）：是最为灵敏的方法，测量对试样施加恒振幅的正弦交变应力，观察应变随温度或者时间的变化规律

3）热机械分析法（TMA）：利用敏感性好的探针测量材料的膨胀系数，根据这种变化测量材料玻璃化转变温度

4. 影响玻璃态转变温度的因素：

1）链结构：主链含有-C-C-、-C-N-、-C-O-，Tg 较低；主链含有苯环，Tg 高；取代基大或含有一苯环，Tg 高→可类比柔顺性进行记忆

2）分子质量：Tg=Tg(∞)-K/Mn

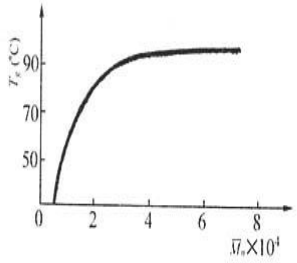


图 6－30　PMMA 的分子量与 T_g 的关系

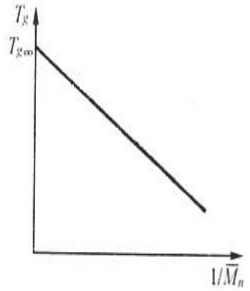


图 6－31　高聚物的 T_g 对分子量倒数作图

3）共聚合作用：

$$\frac{1}{T_g} = \frac{W_A}{T_{g_A}} + \frac{W_B}{T_{g_B}}$$

4）交联：聚合物分子交联，分子链运动受阻，柔性降低，玻璃化转变温度（Tg）升高；

五、高分子材料的力学性能：

1. **更长的链创造出更强的高分子材料：**强度增加前需要的**临界长度**。
碳氢化合物聚合物平均需要 100 个重复单元，但尼龙只有 40 个。
更多纠缠+更多接触

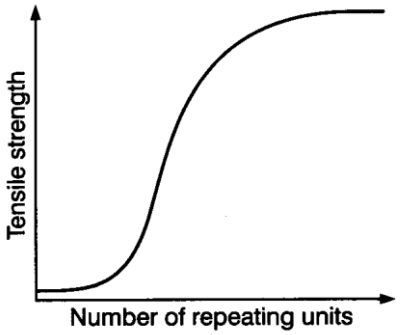


Figure 31 The relationship between tensile strength and chain length for a polymer.

2. 聚合物的冷拉

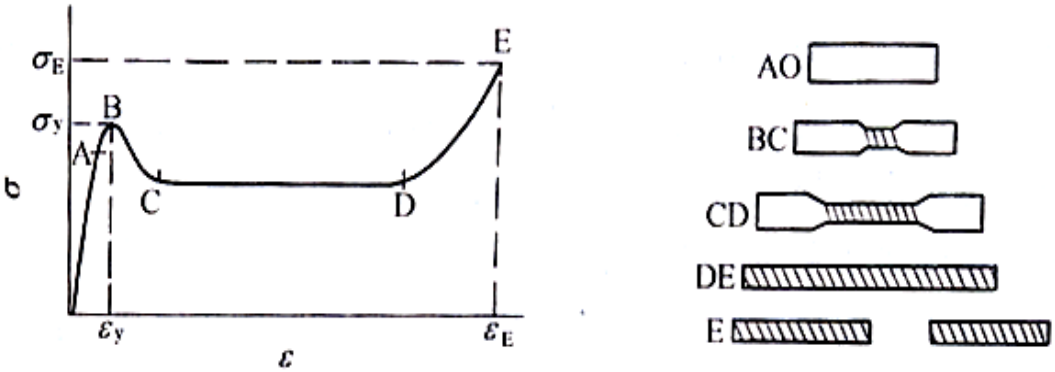
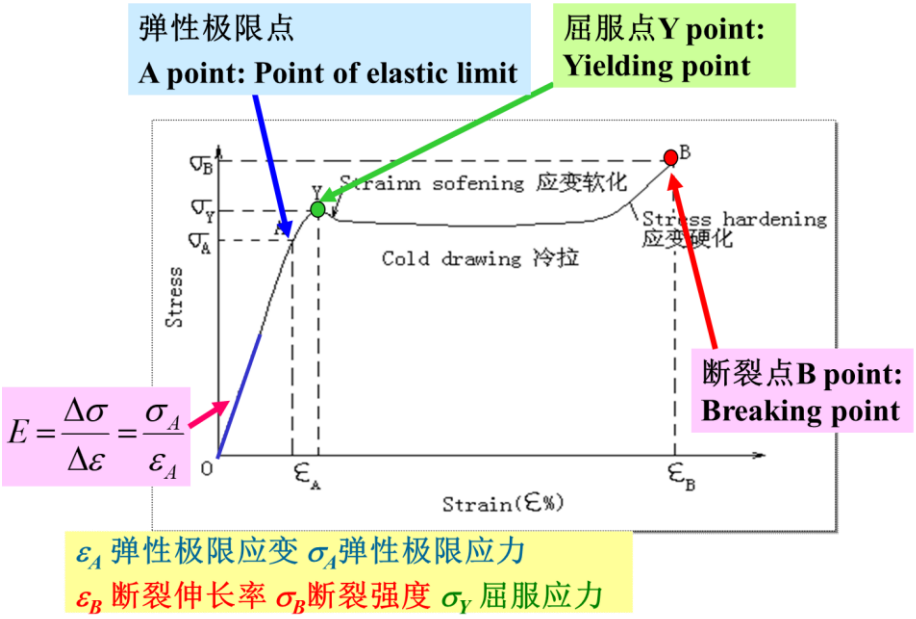
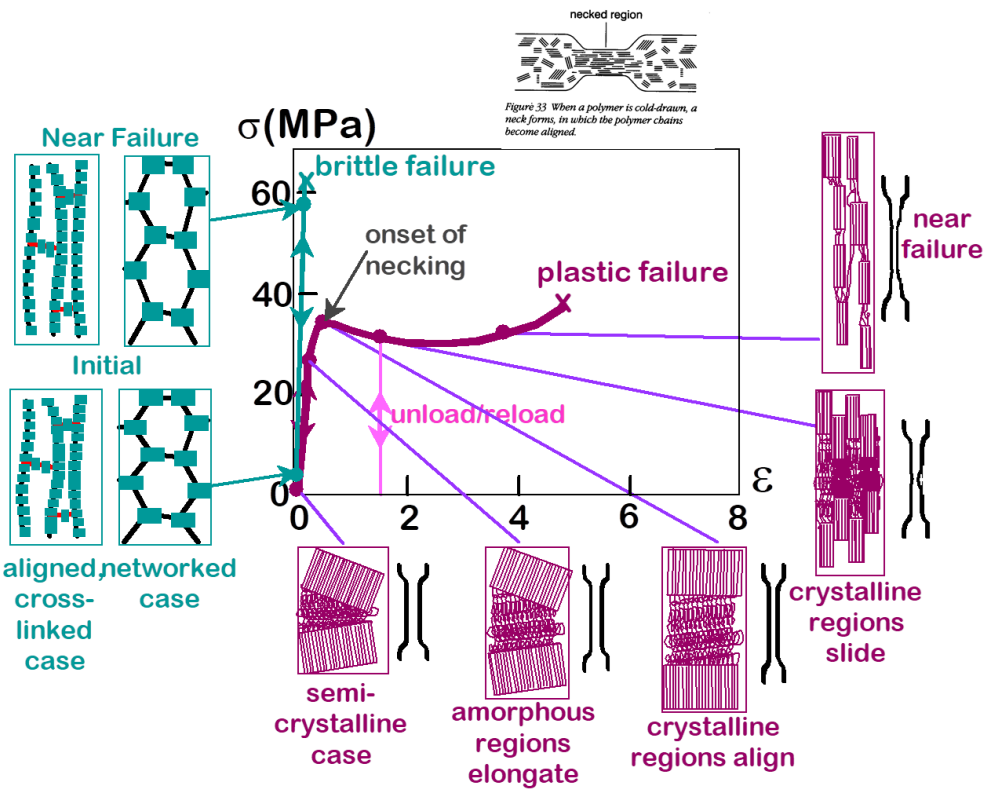


图 3-27　聚合物冷拉曲线及试样外形变化示意图

- 应力应变曲线





过程：
弹性段：半结晶态的非晶区域拉长
屈服点：静态区域出现取向
应变软化：取向后的晶区发生滑动
断裂：链的断裂

不同高分子材料的拉伸性能：

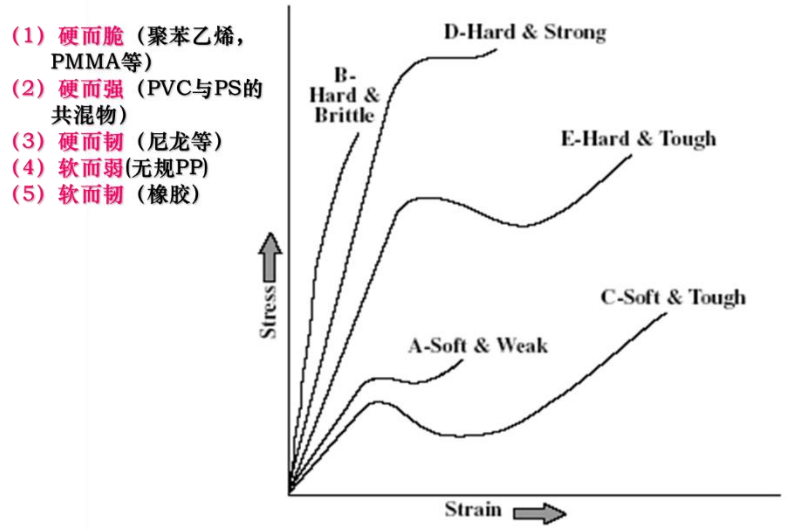
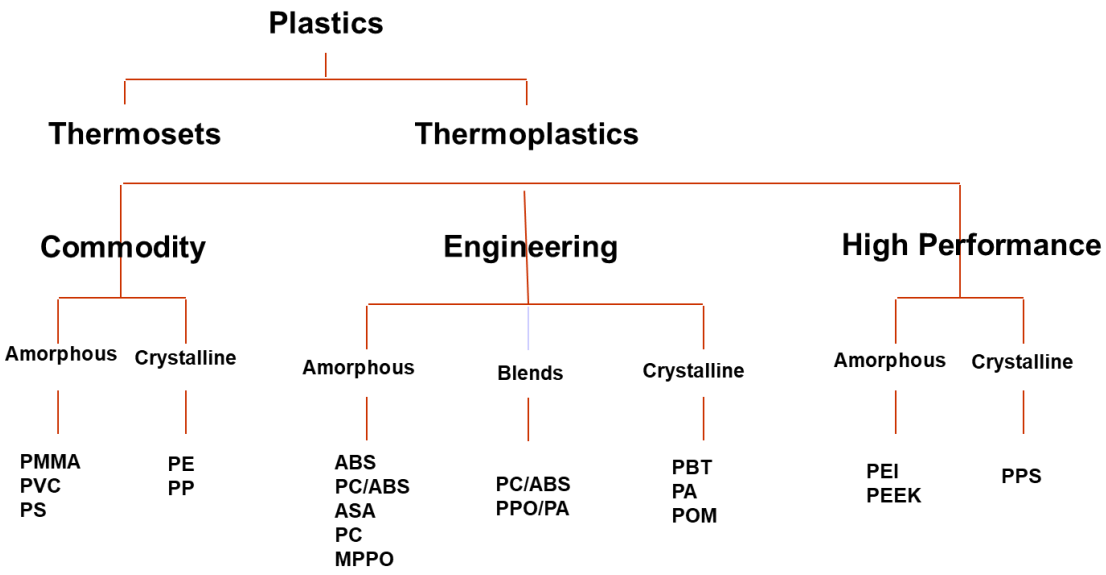


Figure 5.2. Typical stress/strain curves for plastics under room conditions.

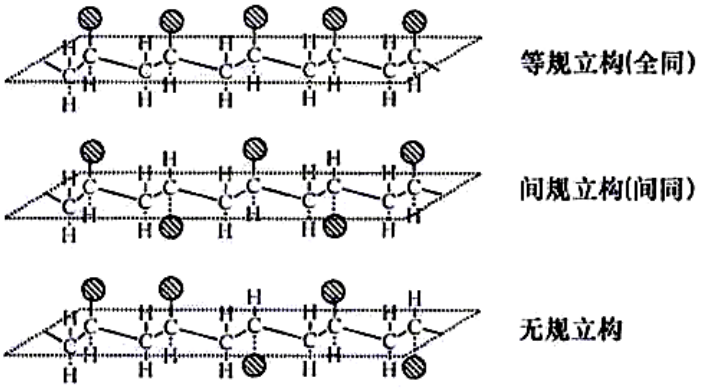
六、聚合物的物理及化学性能
1. 热导率：低；导电性：差（可做绝缘材料）
2. 反应性：存在侧链较容易
3. 老化：光、热、化学腐蚀、生物降解

第三章：塑料

1. 定义：所有高分子材料被归类为热塑性高分子（可以加热软化、冷却固化的线性或分枝高分子）以及热固性高分子（交联的高分子结构，不能在不降解的情况下被加热软化）
塑料这个词来源于希腊语 plastikos，意思是能够被塑造。热塑性塑料和热固性预聚体都可以模压成理想的形状。
2. 特征：廉价、强度高、耐热、耐冲击、半透明、良好的光学性能、较轻的质量
3. 归类：



4. PE——聚乙烯
使用温度-100~80℃，无毒无臭，耐酸碱及多数溶剂，吸水性小、电绝缘性优良，极性小、染色性与粘接性差，可用于食品包装膜、农用薄膜、绝缘层、容器与日用杂品、保温材料
5. PP——聚丙烯（最轻）
等规立构、间规立构、无规立构



使用温度低于 110℃，无毒无臭、比重轻、耐热性好、耐酸碱及多数溶剂、绝缘性与耐屈折性好，强度高；易老化，耐低温性能差
用处：制备餐具、一次性注射器、复合水管、包装箱、拉杆旅行包、合页

6. PVC：聚氯乙烯
透明性、气密性、染色性好；耐酸碱及多数有机溶剂；绝缘性好，成本低廉；单体有毒且耐热性差，高温放出有毒氯化氢
制备日用品薄膜、农用薄膜、外包装材料

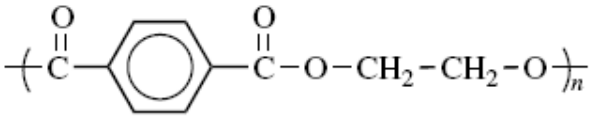
7. PS：聚苯乙烯（最鲜艳的塑料）
透明性、染色性好，绝缘性好，发泡后用于隔热与防震材料，一次性餐具，脆性大

PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯，有机玻璃）：
使用温度低于 100℃，透明性极好，耐冲击性好，可用于航空玻璃、防弹玻璃、汽车灯、珠光与荧光塑料；有机玻璃飞机舱罩的成型：热空气胀形

图 2－98　有机玻璃飞机舱罩的成型示意图

8. 工程塑料：
1）尼龙：聚酰胺；是通过二元胺和二元酸缩聚反应而来；主要品种有：尼龙-66、尼龙-610、尼龙-1010，前一个数字表示二元胺中的碳原子数，后一个数字表示二元酸中的碳原子数，分子中碳原子数越多，聚合物性质越柔软。

芳香族尼龙：凯夫拉纤维
使用温度：-40~100℃，具有优异的力学性能，耐冲击性能，耐磨、自润滑性能，吸湿影响尺寸稳定性；广泛的应用于制造各种机械电气部件:轴承、齿轮、风扇叶片、垫片、储油容器、绳索
PET（聚酯、俗名涤纶和的确良）：



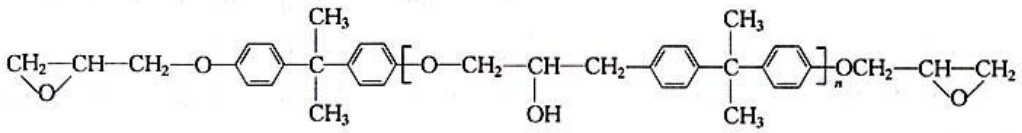
PET

温度<80℃，强度高，韧性好，透明性好，无毒无味，隔湿隔氧，饮料瓶、食品瓶、软盘、录音磁带基片

2）PC（聚碳酸酯）
使用温度低于 150℃，透光性能好，力学性能好（强度高，耐磨性高于 PMMA），电绝缘性能好，耐溶剂与耐应力开裂性差
可用于：婴儿奶瓶、饮水杯、精密仪器中齿轮、照相机、医疗器件零部件、电动工具外壳、CD 碟片

3）ABS：
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚
丙烯氰具有耐化学腐蚀性，丁二烯是它具有耐冲击性与韧性，苯乙烯使它具有良好的加工性、染色性、与刚性。因此 ABS 树脂的综合性能十分优异。
使用温度低于 70℃，抗冲击、韧性好、硬度高、易电镀、电绝缘与化学稳定性好，但耐热性差
用于家电外壳、冰箱内胆、齿轮、泵的叶轮、塑料管道。

4）环氧树脂：



5）特氟龙：
温度：-260~250℃；化学稳定性极好 (耐酸、碱、溶剂)，低摩擦系数，介电常数高，耐很高电压，加工困难，价格高，硬度与强度差
耐腐蚀内衬，不粘锅涂料，四氟乙烯生料带，密封件、垫片

9. 高分子合金：
高分子合金由两种或两种以上高分子材料构成的复合体系，是由两种或两种以上不同种类的树脂,或者树脂与少量橡胶,或者树脂与少量热塑性弹性体,在熔融状态下,经过共混,由于机械剪切力作用,使部分高聚物断链,再接枝或嵌段,亦或基团与链段交换，从而形成聚合物与聚合物之间的复合新材料。（来自百度百科）

1）共混物的相特性取决于母聚合物的相容性（溶解度）

高分子共混物的分散程度取决于组分间的相容性。相容性差，出现分层现象，很少有实用价值。相容性好，相区尺寸小（微观或亚微观）性能优异（表现为协同作用）。相容性好的极限是相容，即达到达到分子水平的分散是相容。玻璃化温度是判断相容性的一个重要标准。相容体系只有一个玻璃化转变温度

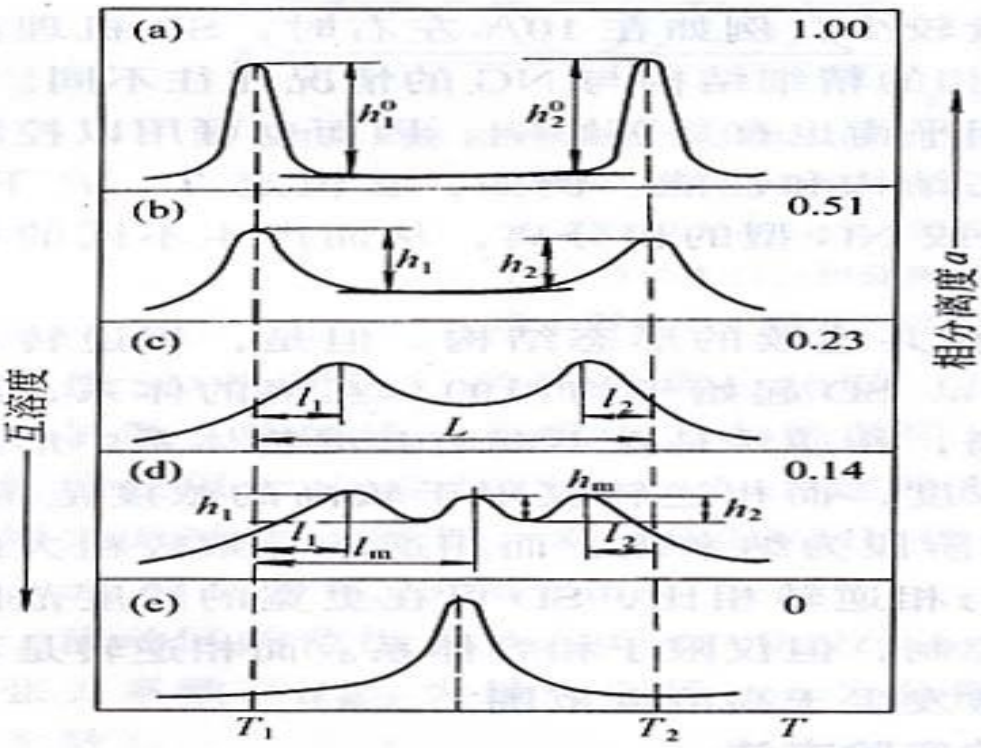


图 6-17 聚合物共混物的互溶度和相分离程度

图中的峰为 tanδ 峰，与峰值对应的温度为相应的 T_g

2）改善聚合物的相容性：表面活性剂

3）混合方法

物理混合法：干法共混、熔融共混、溶液共混法、乳液共混法

化学混合法：嵌段共聚物、互穿网络共聚物、共聚

4）混合情况分类

根据共混两相的“软”与“硬”情况，可分为四类：1.分散相软连续相硬(橡胶增韧塑料）2.分散相硬连续相软（SBS)；3 分散相连续相均软（橡胶共混）4.分散相连续相均硬（PE＋PP）

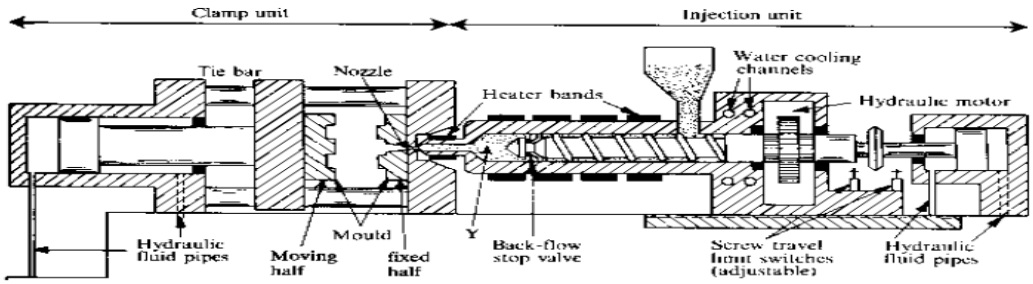
5）单相混合：混合后的单相高分子互溶导致形成了单相材料

Polymers

Homopolymer	PS, PE, PVC
Multiple-phase Blend	PC/PBT, PC/ABS PPO/PA
Single-phase Blend	PPO（聚苯醚）/PS
Copolymer	Elastomer

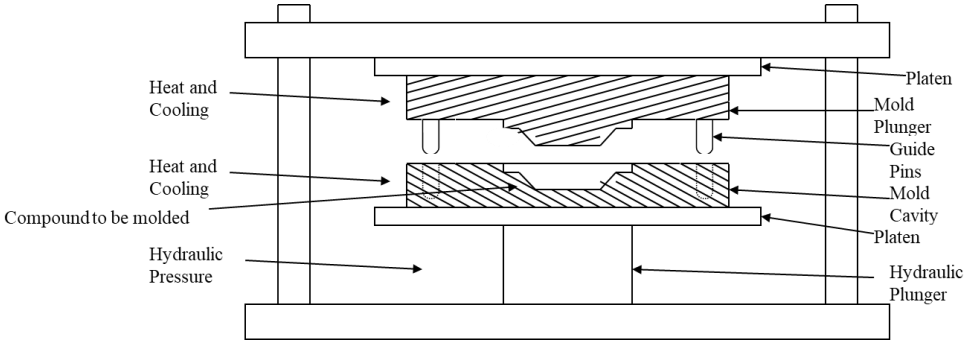
6）冲击性能的改良：增加材料的韧性和抗冲击性能，添加冲击改性剂
冲击改性剂具有低于室温的玻璃化转变温度，使聚合物的抗冲击性能提高
为了增加材料的刚度和强度，需要添加高模量的补强剂。高模量的增强使聚合物具有自己的特性，提高了它的刚度和强度。
7）其他添加剂：稳定剂（氧化稳定剂、紫外线稳定剂、热稳定剂、水解稳定剂，某些稳定剂在加工过程中保护聚合物，其他稳定剂防止风化的影响）阻燃剂（防止着火）、染色剂、流动性助剂、脱模剂
8）高分子合金的特点：力学性能好，光学性能差（界面反射与折射）、热稳定性

10. 塑料的成型：
1）浇注成型：将高分子预聚物倒入模具使他硬化成型，最好加上额外的热量亦可用于聚氨酯、酚醛树脂、不饱和聚酯以及聚氯乙烯凝胶和丙烯酸树脂
2）吹塑成型：一般用于制备中空物如瓶子，薄壁玩具。对于吹塑成型，一个塑料型坯放在了模具内部之后将空气吹入圆柱形的塑料，将塑料吹到模具的内壁上。在插头辅助的成型中，塑料坯为条状
3）注射成型：在注射成型中，大量的热塑性塑料被注射成型以快速生产各种制品。聚合物颗粒可以被加热、软化，并通过冲压成型或强制(注射)到一个封闭的冷却模具中。在被模制品弹出后，开模和合模，然后重复这样的循环。如图所示，一个往复式预塑螺杆向前移动以弹出软化的聚合物，可以用来代替滑枕与缓慢的压缩成型相比，注射成型是快速的。在多腔模具中，几秒钟就可以生产出复杂的零件。容器、齿轮和垃圾桶是由选定的热塑性塑料注射成型而成



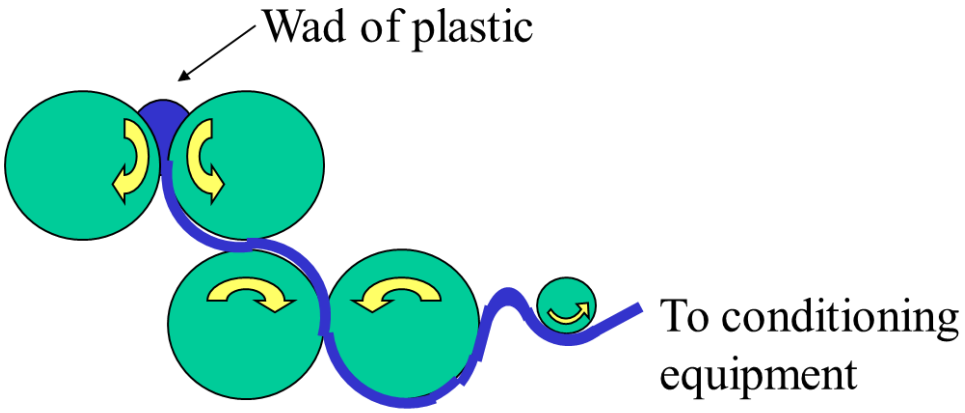
4）压制成型

最简单的成型技术之一是压制成型，如下图所示。在这个成型过程中，一个加热的液压机被用来软化塑料颗粒和塑造塑料在一个模具。当使用热固体时，预聚体在封闭的热模具中完全聚合，然后在打开模具时弹出。当热塑性塑料通过压缩成型成型时，模具型腔必须冷却后才能喷出塑料制品。



5 ）压延成型

制造热塑性或弹性板材最常用的技术之一是压延。如图 6.22 所示，聚合物通过加热的滚轮运输。就像橡胶工厂里的那些。将聚合物压成厚度均匀的连续板材。压延工艺用于生产用于装饰和热成型的薄板。



6 ）挤出成型：

挤压过程类似于从牙膏管中挤出牙膏。管材、棒材或型材可以通过挤压工艺生产。在这个过程中，热塑性颗粒从料斗被送入一个旋转的螺杆。聚合物通过加热区、压实区和软化区运输，然后通过模具强制通过并在离开模具后冷却。挤压工艺已被用于涂覆金属丝和形成共挤压片包装。美国每年生产超过 100 万吨的挤压管。

第四章：橡胶、涂料

1. 基本配方：

胶料（天然橡胶与合成橡胶）
硫化剂（硫磺、氧化锌）
防老剂（石蜡、胺类）
增塑剂（低分子量酯类）
填充剂（炭黑、增加耐磨性）
纤维与金属材料（增加机械强度，减少变形）

硫化：增加橡胶分子链间的交联

2. 橡胶弹性的起源：

1）200000~400000 的大分子量

2）更少的跨链相互作用

3）低对称性不易结晶

4）交联作用

5）熵弹性

3. 构象熵：对于由成千上万个 C—C 单键所组成的高分子链，每个单键围绕其相邻的单键做不同程度的内旋转，分子内原子在空间的排布方式随之不断地变更而取不同的构象。若以 W 表示高分子链在空间全部可取的构象数，则高分子链的构象熵 S 与 W 之间的关系服从玻尔兹曼公式：S=KlnW。这里 K 是玻尔兹曼常数。当高分子链取伸直形态时，构象只有一种，构象熵等于零。如果高分子链取蜷曲形态，则分子可取的构象数将很大。构象数越大，相应的构象熵就越大，分子链蜷曲越厉害。由熵增原理，孤立高分子链在没有外力作用下总是自发地采取卷曲形态，使构象熵趋于最大。这就是高分子链柔性的实质。

4. **橡胶的制备流程：**塑炼、混炼、压片、硫化

5. 橡胶性能的影响因素：

1）弹性和强度：由交联度控制

2）耐热性与耐老化性：取决于主链化学键键能

3）耐寒性：由 Tg 控制

4）化学反应性：不饱和双键（有利有弊）

5）其它性能：分子量大（强度、粘着力大）分子量分布宽（增塑，改善混炼效果）结晶（粘着性提高）

6. 常见橡胶：

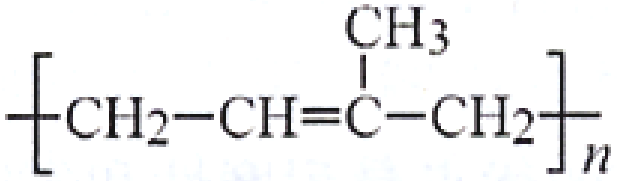
1）天然橡胶：聚异戊二烯；

弹性模量为钢铁的 1/30000，伸长率：钢铁的 300 倍~1000%

结晶（自补强）、耐旱性、耐曲翘性疲劳、气密性、电绝缘性好

价格高、耐油性、老化性差

轮胎、胶管、胶鞋、雨衣、医疗卫生用品

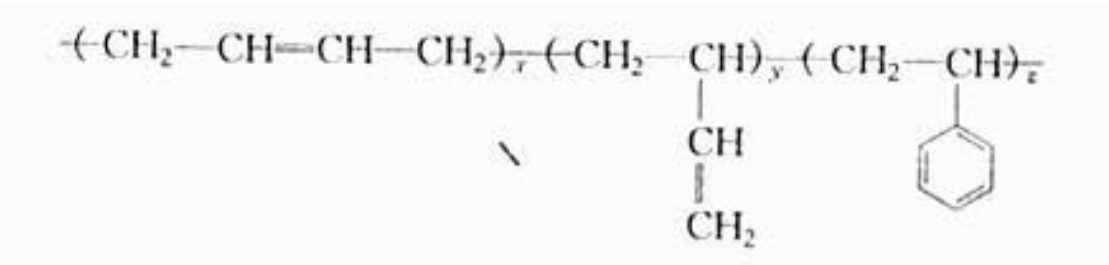


2）丁苯橡胶（产量最大）

占合成橡胶总产量 50%, 成本低廉

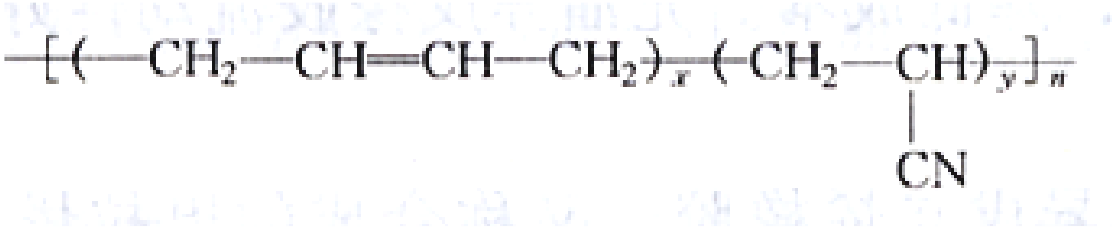
耐磨性、耐热性、耐油性、耐老化性聚比天然橡胶好

弹性、耐寒性、耐撕裂性、粘着性比天然橡胶差。填充炭黑补强，强度可提高十几倍。用于制造个轮胎即各种橡胶制品：胶带、胶管、胶鞋



3）丁腈橡胶

耐油性；用于制造各种耐油制品，如油箱的密封圈、飞机油箱衬里、印刷机辊筒、胶管、劳保手套



4）氯丁橡胶（耐燃型最好）

优异的耐燃性、耐水性，优良的耐溶剂、耐老化、耐油性、粘着性、、气密性

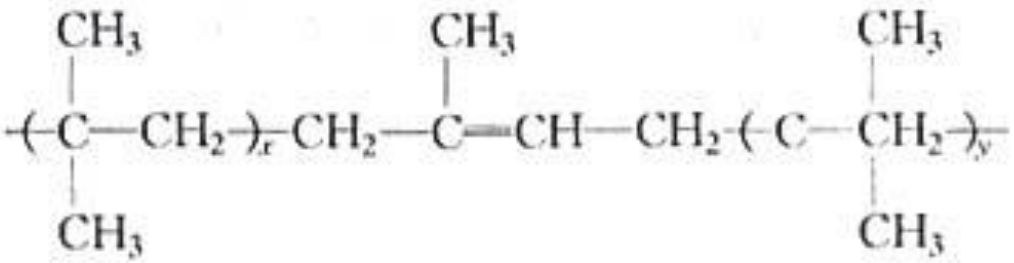
结晶性橡胶，有自补强性。

绝缘性、耐寒性、稳定性差

综合性能好：耐热运输带、耐油、耐化学介质胶管、垫圈、防毒面具、胶粘剂

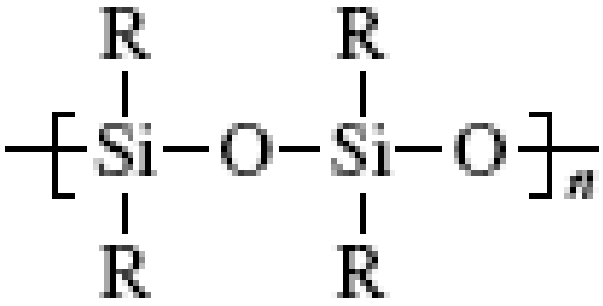
5）丁基橡胶（气密性最好）

用于制造车辆的内胎、无内胆轮胎的气密层。



6）硅橡胶

合成：氯硅烷醇解形成烷氧基硅烷，继续水解生成硅油、硅橡胶与硅树脂



耐温与耐寒性最好的橡胶：－100～300°C
高度的电绝缘性、良好的耐候性与耐臭氧性，无味无毒。
抗张强度与撕裂强度低、耐酸碱腐蚀性差、加工性能不好
耐高温、低温橡胶制品：各种垫片、密封件、高温电线、高压锅密封圈
医疗卫生器材：人造心脏、人造血管、人造器官

7. 橡胶的选择：
1）弹性：回弹率
2）耐磨性合成橡胶更为优异
3）T_G 更低更好
4）其他：强度、硬度、绝缘性、耐燃性与耐油性

8. 热塑性弹性体：
1）定义：高温下能够重新塑化成型，常温下显示橡胶弹性；化学组成为嵌段共聚物；
2）结构特征：分为硬段和软段，微相分离结构，靠硬段分子间相互作用或相互缠结形成的交联作用。
热塑性弹性体有类似硫化橡胶的物理机械性能，又类似热塑性塑料的加工性能。（物理交联）被称之为第三代橡胶。
3）优点及用途：
强度与耐磨性优于通用橡胶
容易回收，性能容易调整
耐热性差、价格高
飞机轮胎、旱冰鞋滚轮、塑胶跑道、运动鞋底

第五章：纤维

1. 分类
天然：棉花、惨死、羊毛、麻；
人造：醋酸、硝酸、胶粘纤维；合成纤维：聚酰胺、聚酯、聚烯烃
2. 天然纤维：
1）棉：纤维素，脂肪、水分；蜡质强度低、延伸率低
2）麻纤维：韧皮纤维；强度高、延伸率低、耐腐蚀
3）毛纤维：羊毛纤维；强度低、弹性高、耐热性差；蚕丝：天然丝

3. 人造纤维：

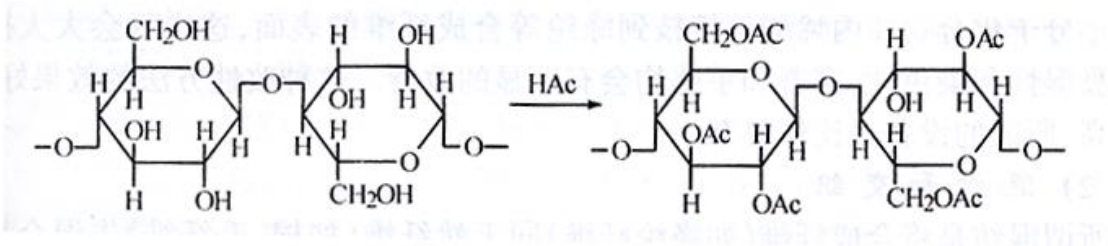
定义：以天然高分子为原料，经过化学处理与机械加工制得的化学纤维

1）粘胶纤维：

芦苇等原料→纤维素浆粕→碱处理→同 CS_2 反应黄化→纤维素黄原酸酯 $R-O-C(=S)-S-Na$（RO＝纤维素）→溶于稀碱中纺丝→H_2SO_4 凝固→粘胶纤维素。

2）醋酸纤维

透明、强度高，不易燃。除用于制备衣料外，是制备摄影胶片的重要原料，用于制备反渗透膜



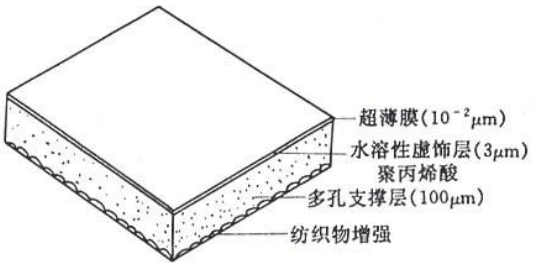


图 4-5 复合膜的剖面示意图

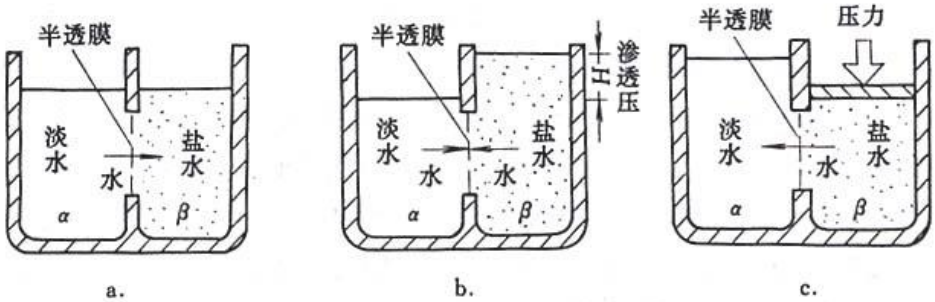


图 4-4 渗透、渗透平衡和反渗透

反渗透技术的应用：

1）以渗透液为产品（纯水）

2）以浓缩液为产品（医药、食品行业）

3）以渗透液和浓缩液为产品（废水处理）

4. 合成纤维

1） 涤纶（PET）

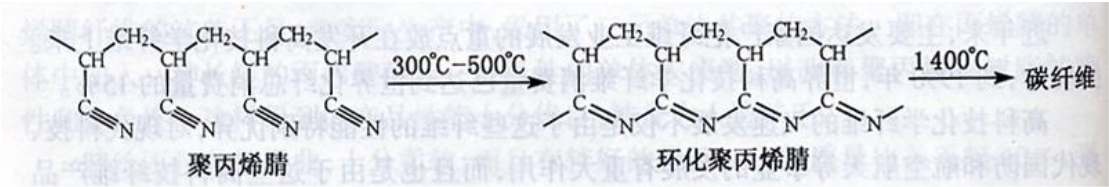
a. 强度非常大，比棉花高一倍，比羊毛高三倍
b. 耐热性与热稳定性也是合成纤维中最好的
c. 弹性好，耐皱性超过其他一切纤维

2) 尼龙（锦纶）
a. 耐磨性最好，比棉花高十倍，比羊毛高二十倍
b. 强度高，比重轻，制造运动服与休闲服
c. 染色性好，制备服装艳丽，耐光性差，医疗不挺阔
d. 用途：轮胎帘子布、降落伞、渔网

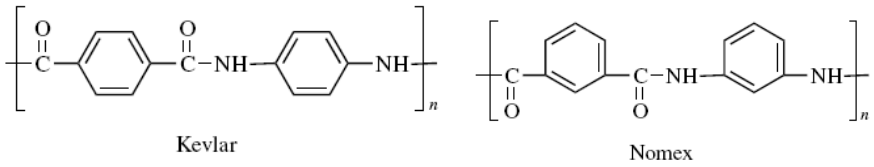
3) 腈纶（聚丙烯腈）
人造羊毛：帐篷、窗帘、织物；起毛球、耐磨性差

4)优缺点： 合成纤维具有强度高、弹性好、易洗、快干、免烫、价格便宜等优点
透气性差、吸湿率低、手感硬、蜡感、极光等缺点
5）改良方法：
1） 纤维表面化学改性（引入亲水性基团）
2）混合纺丝与交织
3）工艺改性（光泽柔和、素雅与蚕丝类似，手感与染色性好，包合力增加，不起球）

6. 特种纤维：
1）碳纤维



强度比钢铁高，刚性比钛还好；耐高温可达 3000℃
可用于航天航空、建筑、乐器、体育器材、以及其他如隐身飞机及卫星天线等
2）芳纶：芳香尼龙



强度与耐热性十分优异，比抗张模量比钢丝高四倍，比模量比钢丝高两倍 （苯环、氢键）
分子在适当的条件下，在溶液中会按一定有序的方式排列，具有类似晶体的性质，因此被称之为液晶
a. 用途：航空航天固体火箭发动机与飞机壳体与飞机的壳体与高压容器
国防军事：防弹背心、理想的橡胶增强材料、石棉代用品

7. 合成纤维的制备流程：

1）熔融纺丝：将高聚物加热至熔体，经喷丝头喷成细流

2）溶液纺丝：高分子溶液纺丝

3）干法与湿法：

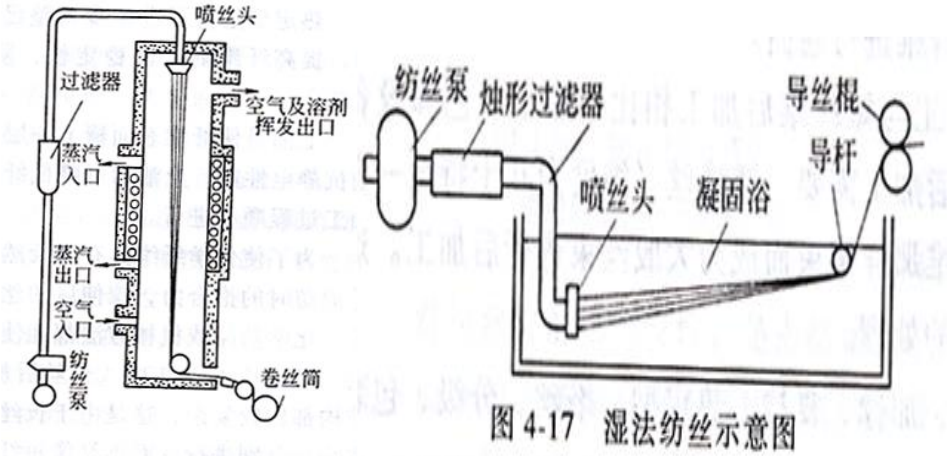


图 4-17 湿法纺丝示意图

8. 涂料定义及功能：

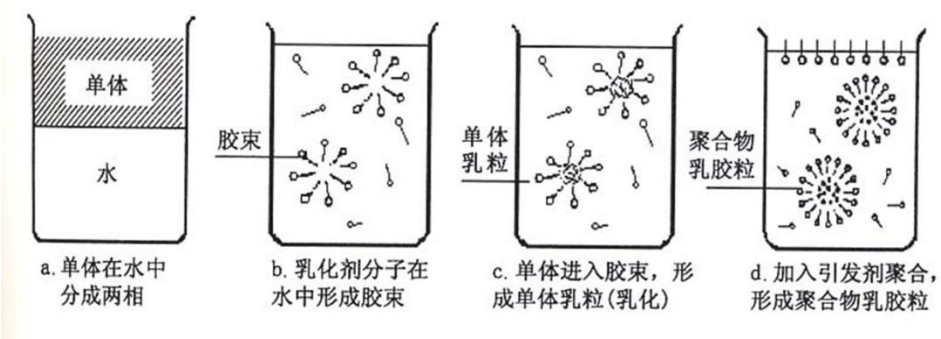
涂料是一种液态或粉末状态能均匀覆在物体表面并形成坚韧保护膜材料

1）保护功能；2）装饰功能；3）色彩标志功能；4）特殊功能

9. 乳胶漆：

不污染环境、安全无毒、不燃；包光保色性好；施工方便：刷涂、辊涂、喷涂；涂膜干燥快，性能好，成本低；硬度、耐磨性差

乳液聚合的过程：



10. 功能涂料：

1）防火涂料

非膨胀性：难燃性或不燃性；膨胀型：形成碳质泡沫层

2）导电涂料：防静电

3）军用涂料：吸波涂料、阻尼涂料、烧蚀涂料

第六章：胶粘剂

1. 定义：能够把两种材料或两个物件粘接在一起，在一定条件下，使连接处具有一定强度的化学物质（粘合剂、胶接剂、胶）

2. 分类：

- 胶粘剂
  - 无机胶：硅酸盐、磷酸盐、低熔点物
  - 有机胶
    - 天然胶
      - 动物胶：骨胶、鱼胶、虫胶
      - 植物胶：淀粉、松香、阿拉伯树胶
    - 合成胶
      - 热塑性树脂胶：聚醋酸乙烯酯
      - 热固性树脂胶：环氧树脂、酚醛树脂
      - 橡胶型胶：氯丁胶、丁腈胶
      - 混合型胶：酚醛－环氧、酚醛－丁腈

1）按用途分类：
a. 结构型胶：胶接强度高，可经受苛刻条件，用于结构部件的粘接
b. 非结构胶：胶接强度较低，用于非结构部件的粘接
c. 次结构胶：介于两者之间

2）按固化特点分类：
a. 反应型：含有活性基团的线性聚合物
b. 溶剂型：热塑性聚合物+溶剂
c. 热熔型：热塑性固态聚合物
d. 压敏性：通过加压可以完成粘接的胶

3）按胶粘剂状态分：溶液、乳液、粉、膜、固体；按供应状态分：单组份、双组分、多组分

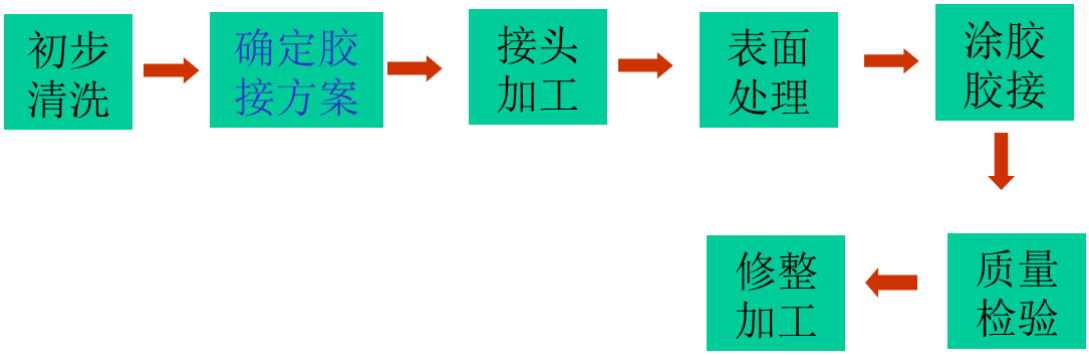
3. 胶粘剂的组成：
1）粘料：胶粘剂的主要成分，胶粘剂的性质主要由粘料来决定
2）固化剂与固化促进剂
a. 固化：从液体到固体的过程，大多数胶粘剂粘接时均表现为液体到固体的过程
b. 固化剂：使胶粘剂从液态变为固态的物质
c. 固化促进剂：加速固化速度的物质
3）溶剂
4）增韧剂：降低胶层脆性、提高韧性的物质，作用是分散应力、阻止裂纹
5）填料：金属粉（导电）、金属氧化物（降低收缩率、吸波、导磁）、石英粉（提高强度、硬度）、石棉粉（阻燃）
6）稀释剂、增稠剂、防霉剂、防老剂、稳定剂

4. 胶接：
1）定义：通过胶粘剂将两种材料或两种部件连接在一起的工艺方法
2) 优点：可连接多种材料、应用范围广；整个胶接面受力，分布均匀；美观；

减轻重量；具有密封作用
3) 缺点：温度限制；老化；性能检测方法不完善；影响胶接质量因素多

5. 胶接原理：
胶接强度：胶层固化后，单位尺寸承受外力的极限值
1）机械结合理论：胶粘剂分子渗入被粘材料表面的空穴内, 经固化后其机械上的锚锭咬合作用
2）吸附理论（普适性理论）：胶粘剂与被粘物在界面层上相互作用吸附而产生的
物理吸附：范德华力（永远存在）、氢键
化学吸附：化学键
3）相互扩散理论：仅限于高分子材料
胶粘剂与被粘物如均为高分子，可以越过界面相互扩散交织（拓扑缠结）起来，形成牢固接头
4）静电理论：适用于个别情况
胶粘剂与被粘物之间存在双电层，粘附力来源于静电引力

6. 胶接工艺



7. 胶接方案：
1）选胶依据：
a. 被粘材料的性质：种类、刚柔性、热膨胀系数
b. 物件的工作条件：力、温度、时间、环境介质
c. 允许的工艺条件：表面处理、可固化条件
d. 成本和环保
2）接头设计：对胶接接头的选择与确定设计、表面处理
a. 胶接接头的受力分析：
拉伸力：受力方向垂直于胶层，力均匀作用在胶层上，P=F/A
剪切力：受力方向平行于胶层，力均匀作用在胶层上
剥离力：受力方向与胶层成一定角度 90°/180°，力均匀作用在边界线上 P=F/L
不均匀扯离力：受力方向与胶层成一定角度(θ)，力不均匀作用在胶层上

环氧胶承受四种力的情况 (其它条件相同)

剪切强度(kg/cm^2)	200~300
拉伸强度(kg/cm^2)	500~600
剥离强度(kg/cm)	50~60
不均匀扯离强度(kg/cm^2)	4~5

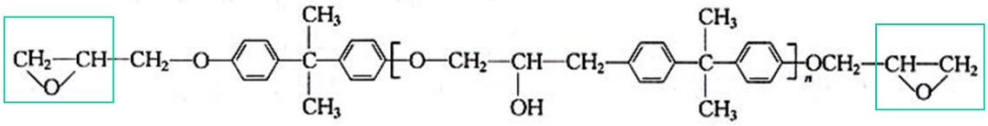
b. 接头设计原则：
尽量承受剪切与拉伸力
避免剥离力与不均匀扯离力
增加有效面积
采用复合连接

c. 表面处理：
清除表面疏松的水膜、氧化物
清除表面油污，提高表面可浸润性
增加表面粗糙度
使表面产生易于粘接的化学结构
处理方法：溶剂、机械、化学处理、等离子、高能射线、热处理

d. 涂胶：浸润表面，厚度 0.05~0.15mm，避免气泡
e. 胶接：时间、温度、压力

f. 质量检测：敲击法、超声波、X 射线
g. 性能检测：力学性能、疲劳强度、蠕变

8. 合成胶粘剂：环氧树脂胶
环氧树脂胶粘剂属于热固性树脂胶粘剂。商品化始于 1950 年。品种多、用途广、强度高素有“万能胶”与“大力胶”美称
1）定义：以环氧树脂胶为粘料组成的胶粘剂



2）特点：
a. 优：粘附性大、内聚力大、胶接强度高；适用面广；固化收缩率低；耐介质性好；电绝缘性好
b. 缺点：树脂有毒，固化后无毒，适用期短，配制后立即使用

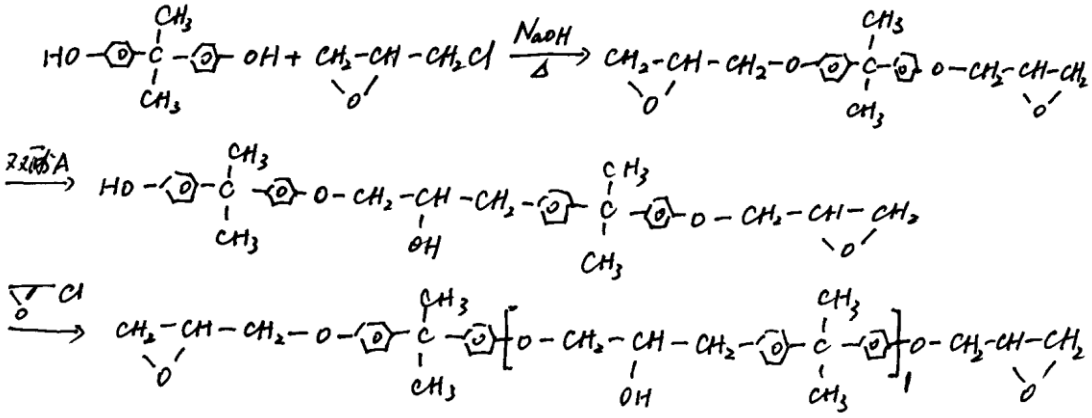
3) 环氧树脂定义：分子结构中含有两个或两个以上环氧基团的聚合物及一些环氧化合物

a. 分类：缩水甘油醚型环氧；~甘油酯~；~甘油胺~；线性脂肪族~；脂环族

b. 制备：

由环氧氯丙烷分别与具有活泼氢的多元醇、多元酸、多元胺缩合而得

双酚 A 型环氧树脂



随 n 增加，树脂由液态变为固态

M<700 液态；M>700 固态

c. 环氧值：100g 环氧树脂中含有环氧基的摩尔数；环氧基含量：100g 环氧树脂中含有环氧基的克数

d. 固化剂：

i. 胺类

胺类固化剂： 脂肪胺，芳酰胺、衍生物

名称	分子式	状态	固化时间 / T	特点
乙二胺	$H_2NCH_2CH_2NH_2$	液	48h/室温	速度快，室温固化 毒性、气味大
二乙烯三胺	$H_2NCH_2CH_2NHCH_2CH_2NH_2$	液	48h/室温	

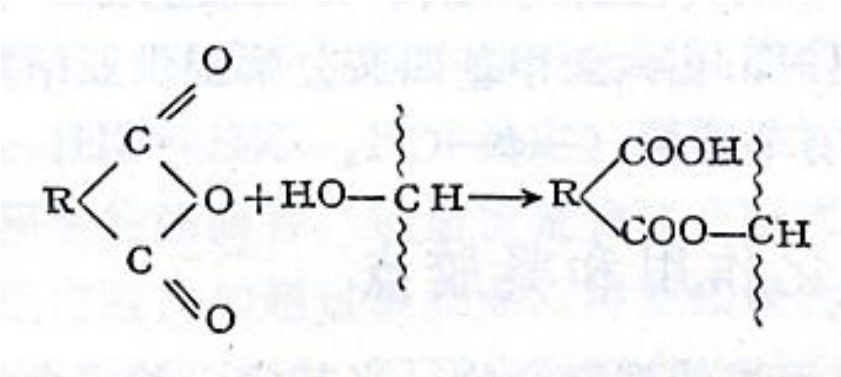
用量计算：$X=K/n*M_{固}$

$M_{固}$为固化剂的分子量，n 为活泼氢个数，K 为环氧值

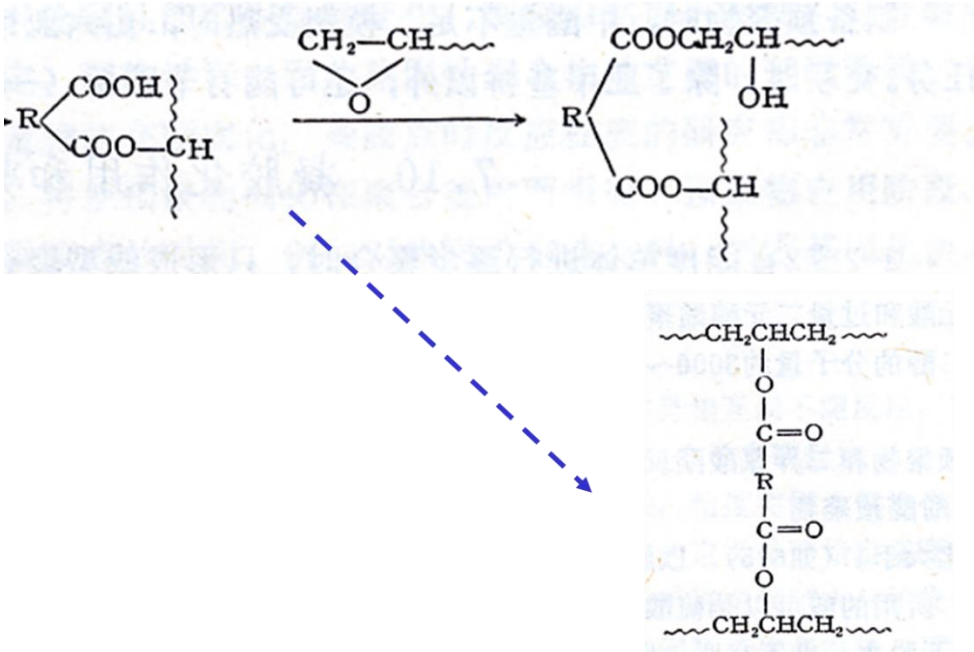
ii. 酸酐类：

环氧基与酸酐一对一反应

第一步：开环反应



第二步：交联固化反应

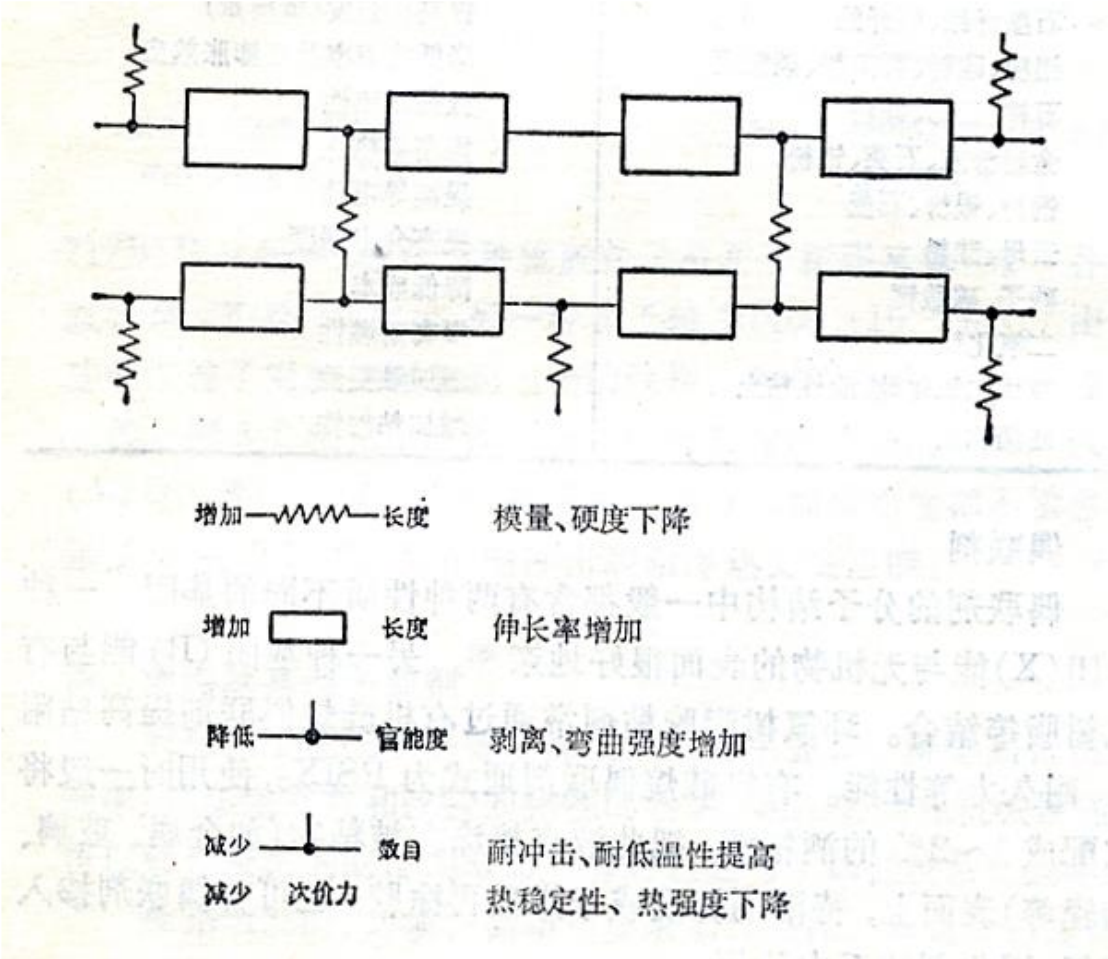


固化剂用量计算：X=K/n*M 固*（0.7~0.9）
M 固为固化剂的分子量，n 为酸酐个数，K 为环氧值

e. 增韧剂：

种类	举例	特点
高沸点的酯类	邻苯二甲酸二丁酯，邻苯二甲酸二辛酯	韧性提高，强度、耐热性下降
液体橡胶	液体聚硫橡胶	韧性、强度、耐介质提高，耐热性下降
橡胶	丁晴橡胶	韧性、强度 30%

f. 环氧树脂不同部分对胶接性能的影响：



g. 填料：改善性能、降低成本

种类	功能
石棉粉、云母粉	提高耐热性
水泥、石英粉、铁粉	机械强度、硬度
滑石粉、石墨粉	光滑度、耐磨性

9. 酚醛树脂粘接剂

1）定义：以酚醛树脂为粘料组成的胶粘剂

2）特点：

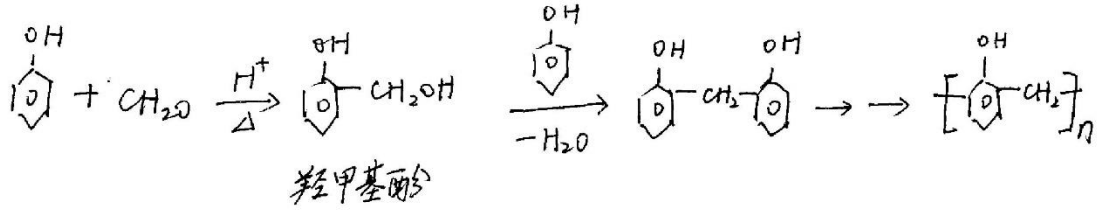
a. 优点：耐热性好；耐老化性能好；粘接强度高；耐介质性能好；电绝缘性能好

b. 缺点：固化收缩率大、胶接工艺复杂、脆性大

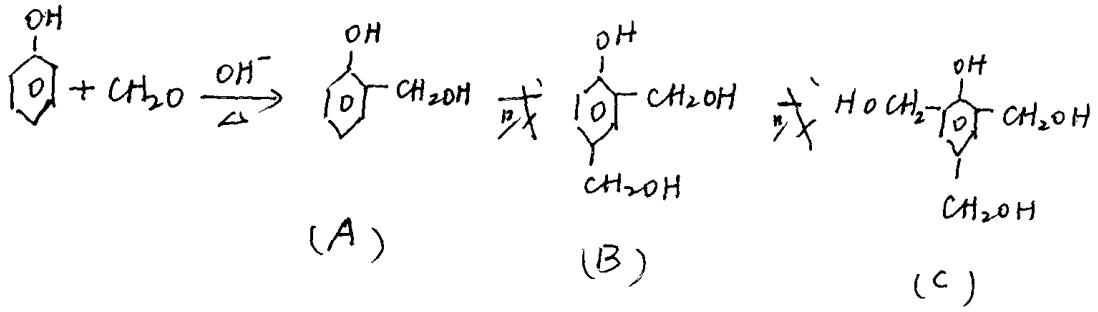
3）组成：

酚醛树脂（苯酚与甲醛通过复杂的缩聚反应制得）

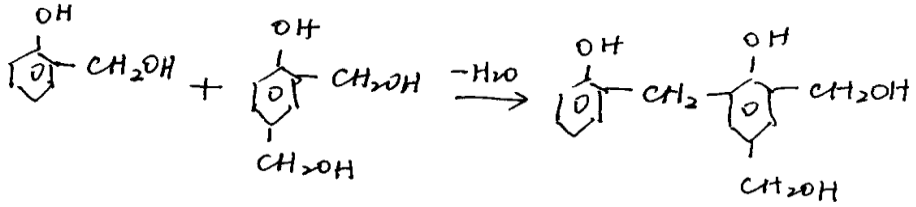
酸性条件下



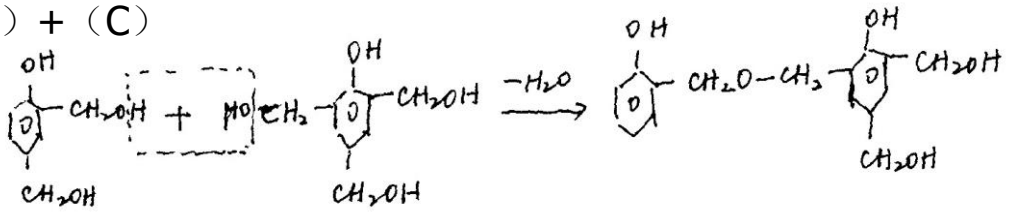
热固型酚醛树脂：体型缩聚；碱性条件下

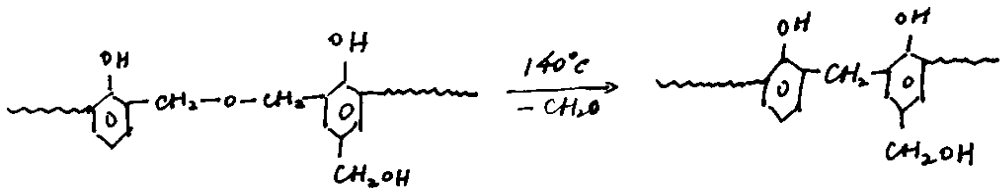


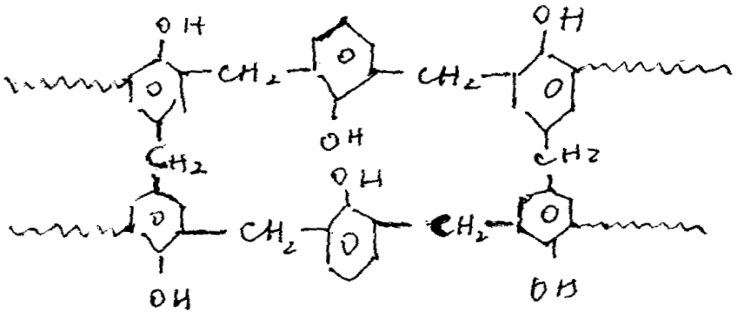
(A)+(B)



（B）+（C）

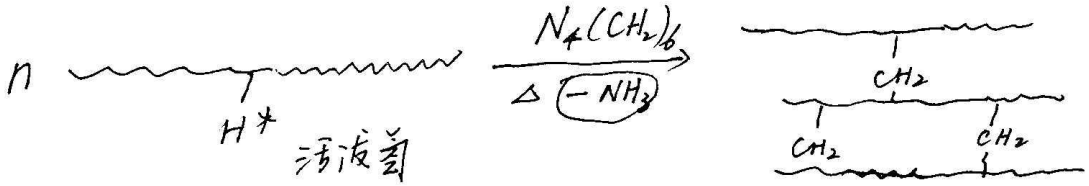






甲阶酚醛树脂：
M=400~1000，可溶可熔
乙阶酚醛树脂
M>1000，发生轻度交联，形态类似橡胶

4) 固化剂与固化促进剂：
固化剂三聚甲醛、乌洛托品（六亚甲基四胺）



5) 添加剂
固化促进剂：
磷酸、苯磺酸
增韧剂：丁腈橡胶、聚乙烯缩醛
溶剂：乙醇、乙酸乙酯

三组份配方举例：

组成	份数	作用
甲阶酚醛树脂	200	粘料
线型酚醛树脂	100～200	粘料
丁晴橡胶	100	增韧剂
氧化锌	5	交联剂
硫磺	0.5～1	交联剂
硬脂酸	0～1	固化促进剂
炭黑	0～50	填料
乙醇	20～25	溶剂

表 5－2　金属与非金属用胶粘剂

被粘材料	常用胶粘剂	被粘材料	常用胶粘剂
金属－木材	环氧胶、氯丁胶、聚醋酸乙烯酯胶	金属－玻璃	环氧胶、α－氰基丙烯酸酯胶
金属－织物	氯丁胶	金属－混凝土	环氧胶、聚酯胶、氯丁胶
金属－纸张	聚醋酸乙烯酯胶	金属－橡胶	氯丁胶、α－氰基丙烯酸酯胶
金属－皮革	氯丁胶、聚氨酯胶	金属－PVC	聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、氯丁胶

10. 胶接注意事项：
1）有毒，不能用手，有味注意通风
2）考虑胶接工艺
3）双组分避免意外混合
4）万一意外触胶，立即清洗